

قسمت سوم

چهار کنترل گر، یک سطح: قوانین کنترل

مجموعه: گزارش پیشرفت مشاور — بررسی عمیق

مدت: ۱۰ تا ۱۲ دقیقه

راوی: مجری تنها

منابع: بخش ۲.۲ گزارش مشاور

افتتاحیه: یک سطح، چهار فلسفه

در قسمت قبل، سطح لغزشی سیگما را طراحی کردیم. هر کنترل گر در این پروژه همان سطح را مشترک دارد. آنچه تفاوت دارد قانون کنترل است — تابعی که سیگما را به عنوان ورودی می گیرد و یک نیرو برای اعمال به چرخ دستی خروجی می دهد.

سیگما را مانند کیلومترشمار یک خودرو در نظر بگیرید. کیلومترشمار در هر خودرویی یکسان است. آنچه تفاوت دارد موتور و گیربکس است — مکانیزمی که به آنچه کیلومترشمار نشان می دهد واکنش نشان می دهد. ما چهار موتور مختلف داریم، هر کدام با مشخصات و مبادلات متفاوت. بگذارید یک به یک از آنها عبور کنیم.

کنترل گر اول: کنترل مُد لغزشی کلاسیک

کنترل مُد لغزشی کلاسیک خط پایه است. از زمان کار اوتکین در ۱۹۷۷ استاندارد این حوزه بوده، و معیاری که هر چیز دیگری در برابر آن سنجیده می‌شود.

قانون کنترل سه جمله دارد: یک مؤلفه کنترل معادل، یک مؤلفه سوئیچینگ، و یک مؤلفه میرایی مشتق.

$$u = u\text{-equivalent} + K * \text{sat}(\sigma/\epsilon) - k_d * \dot{\sigma}$$

کنترل معادل

از شرط لغزشی ایده‌آل مشتق می‌شود: اگر مدل کامل بود، چه نیرویی برای نگه داشتن سیگما در دقیقاً صفر نیاز بود؟ سیگما-دات را صفر بگذارید، معادلات حرکت را جایگزین کنید، و برای u حل کنید. نتیجه: $u\text{-eq}$ مساوی است با منفی L ضربدر معکوس M ضربدر F ، تقسیم بر L ضربدر معکوس M ضربدر B ، که F همه جملات نیروی غیرخطی را جمع می‌کند — کوریولیس، گرانش، و اصطکاک — و L بردار گرادیان سطح است. در کد، این دو ضرب ماتریسی و یک تقسیم اسکالر است.

جمله سوئیچینگ

به جای تابع علامت خالص از تابع اشباع استفاده می‌کند. اشباع تکه‌تکه است: داخل لایه مرزی که قدرمطلق سیگما کمتر از اپسیلون است، مساوی سیگما تقسیم بر اپسیلون است — یک شیب خطی. بیرون از لایه مرزی، مساوی علامت سیگماست — سوئیچینگ سخت. این لرزش را که سوئیچینگ تابع علامت خالص ایجاد می‌کند حذف می‌کند. عرض لایه مرزی اپسیلون در استفاده عملیاتی ۳.۰ است.

جمله مشتق

منفی کا-دی ضربدر سیگما-دات میرایی اضافی فراهم می‌کند. با سرعت تغییر سیگما متناسب است، که نوسانات را با نزدیک شدن مسیر به سطح میرا می‌کند.

بهینه‌سازی شش پارامتر برای این کنترل‌گر تنظیم می‌کند: کا-یک، کا-دو، لامبدا-یک، لامبدا-دو، کا بهره سوئیچینگ، و کا-دی بهره مشتق.

کنترل‌گر دوم: الگوریتم ابر-پیچشی

الگوریتم ابر-پیچشی یا STA-SMC یک کنترل‌گر مُد لغزشی مرتبه دوم است. تفاوت کلیدی از کنترل کلاسیک: عمل سوئیچینگ یک سطح عمیق‌تر به درون ساختار کنترل رانده می‌شود تا نیروی خروجی u پیوسته باشد. این مستقیماً لرزش را کاهش می‌دهد.

قانون کنترل به دو مؤلفه تقسیم می‌شود که با هم جمع می‌شوند:

$$u = u\text{-one} + u\text{-two}$$

$u\text{-one}$ مساوی است با منفی $K\text{-one}$ ضربدر قدرمطلق سیگما به توان ۵.۰ ضربدر علامت سیگما. این جمله همه‌جا پیوسته است — با نزدیک شدن سیگما به صفر، $u\text{-one}$ به جای پریدن به آرامی به صفر نزدیک می‌شود. نزدیک صفر یک کف‌گذاری کوچک با دلتا مساوی ده به توان منفی ده اعمال می‌شود تا از تکینگی عددی جلوگیری شود.

$u\text{-two}$ مساوی است با منفی $K\text{-two}$ ضربدر انتگرال علامت سیگما از صفر تا t . این جمله انتگرالی خطای ماندگار را حل می‌کند — تجمع می‌کند تا سیگما صفر شود. بدون آن، $u\text{-one}$ به تنهایی یک خطای باقیمانده به جا می‌گذاشت.

قید بحرانی: $K\text{-one}$ باید از $K\text{-two}$ بزرگ‌تر باشد، هر دو از صفر بزرگ‌تر باشند. شرایط مورنو-اوسوریو این را برای همگرایی زمان محدود لازم دارند.

یک مسئله باز شناخته‌شده در گزارش وجود دارد. بهینه‌سازی استحکام بهره‌های STA با $K\text{-one}$ مساوی ۰.۲۲ و $K\text{-two}$ مساوی ۶۷.۶ تولید کرد. این نقض $K\text{-one}$ بزرگ‌تر از $K\text{-two}$ است. گزارش این را به صراحت به عنوان یک مسئله یکپارچگی مستند می‌کند که قبل از انتشار نیاز به رفع دارد.

کنترل‌گر سوم: کنترل مُد لغزشی تطبیقی

کنترل مُد لغزشی تطبیقی یک مشکل عملی واقعی را حل می‌کند: اگر ندانید اغتشاشات چقدر بزرگ هستند چه می‌کنید؟ در کنترل کلاسیک، بهره سوئیچینگ K باید به قدر کافی بزرگ باشد که همه اغتشاشات را رد کند. اما اگر K را بیش از حد محافظه‌کارانه تنظیم کنید، لرزش بیش از حد می‌شود. اگر خیلی کوچک تنظیم کنید، اغتشاشات نفوذ می‌کنند.

راه‌حل کنترل مد لغزشی تطبیقی: بگذارید K به صورت آنلاین تطبیق یابد.

قانون کنترل: u مساوی است با منفی $K(t)$ ضربدر اشباع سیگما بر اِپسیلون. همان ساختار اشباع کلاسیک، اما بهره K حالا یک تابع متغیر با زمان است.

قانون تطبیق: مشتق K مساوی است با گاما ضربدر قدرمطلق سیگما، منهای دلتا-نشت ضربدر K ، با یک ناحیه مرده اعمال‌شده وقتی قدرمطلق سیگما کمتر از $d-z$ است.

جمله گاما ضربدر قدرمطلق-سیگما K را وقتی آونگ دور از سطح است به بالا هدایت می‌کند. جمله منفی دلتا-نشت ضربدر K یک افت آرام ایجاد می‌کند — بدون آن، K فقط افزایش می‌یافت و به بی‌نهایت می‌رفت. نرخ نشت دلتا-نشت مساوی 0.1 انتخاب شد. ناحیه مرده از تطبیق جلوگیری می‌کند وقتی سیگما کوچک‌تر از $d-z$ مساوی 0.5 است، تا از تأثیر نویز حسگر جلوگیری شود.

K بین 1.0 و 100 محدود شده است. بهینه‌سازی پنج پارامتر تنظیم می‌کند: کا-یک، کا-دو، لامبدا-یک، لامبدا-دو، و گاما نرخ تطبیق.

کنترل‌گر چهارم: هیبرید تطبیقی ابر-پیچشی

کنترل‌گر هیبرید تلاش می‌کند بهترین‌های STA و تطبیقی را ترکیب کند: کنترل پیوسته نرم از STA به علاوه تطبیق بهره آنلاین از تطبیقی.

قانون کنترل: u مساوی است با منفی $k-one(t)$ ضربدر قدرمطلق سیگما به توان 5.0 ضربدر علامت سیگما، منهای $k-two(t)$ ضربدر انتگرال علامت سیگما.

هر دو بهره $k-one$ و $k-two$ حالا طبق قوانین تطبیق خودشان تطبیق می‌یابند، با نرخ‌های گاما-یک مساوی 1.0 و گاما-دو مساوی 0.5 ، و یک محدودکننده نرخ 0.5 در ثانیه برای جلوگیری از جهش‌های شدید بهره.

گزارش یک ناپایداری شناخته‌شده را مستند می‌کند: تحت اغتشاشات بزرگ و شرایط اولیه تهاجمی، کنترل‌گر هیبرید 9.666 درجه فراجش و افزایش 176 درصدی لرزش تولید می‌کند. علت ریشه‌ای: یک حلقه بازخورد. وقتی سیگما بزرگ است، $k-one$ به بالا تطبیق می‌یابد. اما جمله STA با ریشه مربع سیگما ضربدر $k-one$ متناسب است — پس با رشد $k-one$ و رشد سیگما، یکدیگر را تقویت می‌کنند. این یک موضوع باز تحقیقاتی است.

در نتایج مونت‌کارلو، کنترل‌گر هیبرید مقادیر شاخص برمی‌گرداند: انرژی مساوی ده به توان ششم و لرزش مساوی صفر. این‌ها نشانه شکست داخلی کنترل‌گر هستند، نه فروپاشی شبیه‌سازی.

[یادداشت صوتی:] مسئله باز بهره‌های استحکام STA را بشناسید. این محتمل‌ترین سوال مشاور است. K-one مساوی ۰.۲۲ و K-two مساوی ۶۷.۶ در نتیجه بهینه‌سازی ۱۵ سناریویی به دست آمد و لرزش را تجربی کاهش می‌دهد. اما نقض K-one بزرگ‌تر از K-two است. اثبات تضمین همگرایی زمان محدود برای این بهره‌ها اعمال نمی‌شود. قبل از انتشار نیاز به رفع دارد.

خلاصه: تفاوت هر کنترل‌گر

کنترل مُد لغزشی کلاسیک: سوئیچینگ از طریق اشباع، کنترل معادل مدل غیرخطی را دقیقاً مدیریت می‌کند، ساده و قابل اطمینان.

الگوریتم ابر-پیچشی: جمله پیوسته u-one سوئیچینگ را به انتگرال u-two می‌راند، که لرزش فرکانس بالا را به شدت کاهش می‌دهد. کاهش ۷۴ درصدی در شاخص لرزش در برابر کلاسیک.

کنترل مُد لغزشی تطبیقی: K به صورت آنالین تطبیق می‌یابد، بنابراین بهره سوئیچینگ به صورت خودکار کران‌های اغتشاش ناشناخته را دنبال می‌کند.

هیبرید تطبیقی ابر-پیچشی: هدفش بهترین هر دو است، اما در حال حاضر تحت خطاهای بزرگ ناپایدار است. به عنوان مسئله باز مستند شده.

منابع گزارش: بخش ۲.۲ — معادلات, eq:sat, eq:classical, eq:ueq, eq:sta, eq:adaptive, eq:adaptive_law,

eq:hybrid